

Turnos

Guía de puesta en marcha

Cómo levantar el proyecto localmente y qué cuentas gratuitas se necesitan para conectar cada servicio (base de datos, automatizaciones y pagos).

Proyecto: turnos-saas.zip · **Stack:** Next.js + TailwindCSS + Firebase/Airtable + n8n + Mercado Pago

Para: equipo técnico que va a evaluar / continuar el desarrollo

1 ¿Qué es este proyecto?

Es el esqueleto (MVP) de una plataforma de reservas y turnos "White Label": cada negocio (peluquería, consultorio, etc.) puede gestionar su agenda con su propio logo y colores. Hoy el diseño y la navegación están completos; los datos que se ven son de ejemplo. Conectar datos reales es el siguiente paso, y se detalla al final de este documento.

Importante: el proyecto arranca y se puede navegar completo **sin crear ninguna cuenta**. Las cuentas de la sección 3 solo son necesarias para conectar datos reales, automatizaciones de WhatsApp/email y pagos.

2 Requisitos previos

Solo una cosa instalada en la computadora:

REQUISITO	VERSIÓN	DÓNDE CONSEGUIRLO
Node.js (incluye npm)	18 o superior	https://nodejs.org (descargar versión "LTS")

Para confirmar que ya está instalado, abrir una terminal y escribir `node -v`. Si devuelve un número de versión (ej: v20.11.0), ya está listo.

3 Cuentas gratuitas necesarias

Cuatro servicios externos, todos con plan gratuito. Se puede probar el sistema con solo el primero (base de datos); los otros dos se suman cuando se quiera probar el flujo completo de notificaciones y pagos.

3.1 Base de datos ELEGIR UNA OPCIÓN

El sistema soporta dos alternativas intercambiables. Alcanza con crear una cuenta en **una** de las dos.

Opción A — Firebase (recomendada, escala mejor a futuro)

1. Ingresar a <https://console.firebase.google.com> y crear un proyecto (plan gratuito "Spark").
2. Activar **Authentication** (método Email/Password) y **Firestore Database**.
3. En "Configuración del proyecto → Tus apps", agregar una app Web y copiar las credenciales.

Opción B — Airtable (más simple para prototipar rápido)

1. Crear cuenta gratis en <https://airtable.com>
2. Crear un Base con las tablas: `Tenants`, `Services`, `Professionals`, `Clients`, `Bookings` (todas con una columna `tenantId`).
3. Generar un token de API en <https://airtable.com/create/tokens> con permisos de lectura/escritura sobre ese Base.

3.2 n8n AUTOMATIZACIONES

Orquesta el envío de WhatsApp, emails y recordatorios en segundo plano.

- Más simple: cuenta gratuita en <https://n8n.cloud> (tiene plan de prueba).
- Alternativa sin límites: self-host gratis con Docker → `docker run -it --rm -p 5678:5678 n8nio/n8n`
- Una vez adentro, crear un workflow con un nodo **Webhook** (trigger) y copiar la URL generada.

3.3 Mercado Pago

PAGOS

Para cobrar señas o el total de un turno online.

1. Crear cuenta de desarrollador en <https://www.mercadopago.com.ar/developers>
2. Crear una "Aplicación" y usar las **Credenciales de prueba** (sandbox, gratis, no mueve plata real).
3. Copiar el `Access Token` y la `Public Key` de prueba.

4 Cómo levantar el proyecto

Cuatro comandos en la terminal, parados dentro de la carpeta descomprimida.

PASO	COMANDO / ACCIÓN
1. Entrar a la carpeta	<code>cd turnos-saas</code>
2. Instalar dependencias	<code>npm install</code> (descarga las librerías del proyecto, tarda 1–2 min)
3. Configurar variables	<code>cp .env.example .env.local</code> y completar con las credenciales del paso 3
4. Iniciar el servidor	<code>npm run dev</code>

Con el servidor corriendo, abrir el navegador en `http://localhost:3000`. Desde ahí se puede navegar el panel de administración, la agenda del empleado y el flujo de reserva del cliente — todo con datos de ejemplo, sin necesidad de haber completado el archivo `.env.local` todavía.

Variable clave: elegir el proveedor de datos

Dentro de `.env.local` hay una sola línea que decide si el sistema usa Firebase o Airtable:

```
NEXT_PUBLIC_DATA_PROVIDER=firebase # o "airtable"
```

5 Checklist para el equipo técnico

- ☐ Node.js 18+ instalado (`node -v` funciona)
- ☐ Cuenta creada en Firebase o Airtable, con credenciales a mano
- ☐ `npm install` ejecutado sin errores
- ☐ `.env.local` creado a partir de `.env.example`
- ☐ `npm run dev` corre y `localhost:3000` carga la app
- ☐ (Opcional) Cuenta de n8n creada, con un Webhook de prueba
- ☐ (Opcional) Credenciales de prueba de Mercado Pago obtenidas

6 Referencias dentro del ZIP

Archivos y carpetas clave para revisar el código (los nombres coinciden con lo mencionado en este documento):

- `README.md` — documentación técnica completa del proyecto, con arquitectura de carpetas y próximos pasos sugeridos.
- `.env.example` — plantilla de todas las variables de entorno a completar (Firebase, Airtable, n8n, Mercado Pago).
- `lib/services/db.ts` — punto único de acceso a datos; decide entre Firebase y Airtable según `NEXT_PUBLIC_DATA_PROVIDER`.
- `lib/services/db.firebase.ts` y `db.airtable.ts` — implementaciones concretas de cada proveedor.
- `lib/services/n8n.ts` — emisor de eventos hacia los webhooks de n8n (turno reservado, cancelado, reprogramado, recordatorio, pago confirmado).
- `lib/services/mercadopago.ts` — creación de preferencias de pago y verificación.
- `app/admin/*` — panel del dueño (resumen, agenda, clientes, servicios, marca).
- `app/employee/agenda` — panel del empleado.
- `app/book` — flujo de reserva del cliente (4 pasos).
- `app/portal` — autogestión del cliente (cancelar / reprogramar).

Este documento acompaña al archivo **turnos-saas.zip**. Ante cualquier duda técnica sobre un paso puntual, el README.md incluido en el proyecto tiene el detalle ampliado de arquitectura y los próximos módulos sugeridos.